

Projet Smart Fuel : Estimation et Optimisation du Prix des Carburants

1. Introduction

Dans un contexte marqué par la volatilité des prix de l'énergie et les tensions géopolitiques, le prix des carburants représente un enjeu économique majeur pour les consommateurs et les entreprises. Ce projet vise à concevoir une application intelligente permettant d'analyser, prédire et recommander les stations-service les plus avantageuses en fonction de la localisation et des prix.

L'objectif principal est de combiner des techniques de Data Analysis, Machine Learning et développement d'applications interactives afin de proposer une solution complète, orientée utilisateur et basée sur des données en temps réel.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs principaux

- Analyser les prix des carburants en France
- Comprendre les dynamiques de variation des prix
- Construire un modèle de prédiction des prix
- Développer un système de recommandation
- Créer une application interactive avec Streamlit

2.2 Objectifs techniques

- Manipulation de données avec Python (Pandas, NumPy)
 - Visualisation de données
 - Machine Learning (régression)
 - Traitement d'API (objectif bonus)
 - Déploiement d'une application web (objectif bonus)
-

3. Sources de données

3.1 Données locales

Un dataset (prix-carburants-quotidien.csv) contenant :

- Informations des stations
- Prix des carburants
- Localisation géographique

3.2 API temps réel

Les données sont également récupérées via une API publique permettant d'obtenir les prix actualisés.

Problèmes rencontrés :

- Données imbriquées (JSON complexe)
 - Formats non homogènes
 - Instabilité de l'API
-

4. Préparation des données

4.1 Nettoyage des données

- Suppression des valeurs manquantes
- Conversion des types
- Harmonisation des colonnes

4.2 Traitement des données imbriquées

La colonne `prix` contenait des structures JSON sous forme de chaîne. Elle a été transformée en format tabulaire via :

- Parsing JSON
- Explosion des listes
- Normalisation

4.3 Extraction des coordonnées

- Séparation latitude / longitude
 - Conversion en float
-

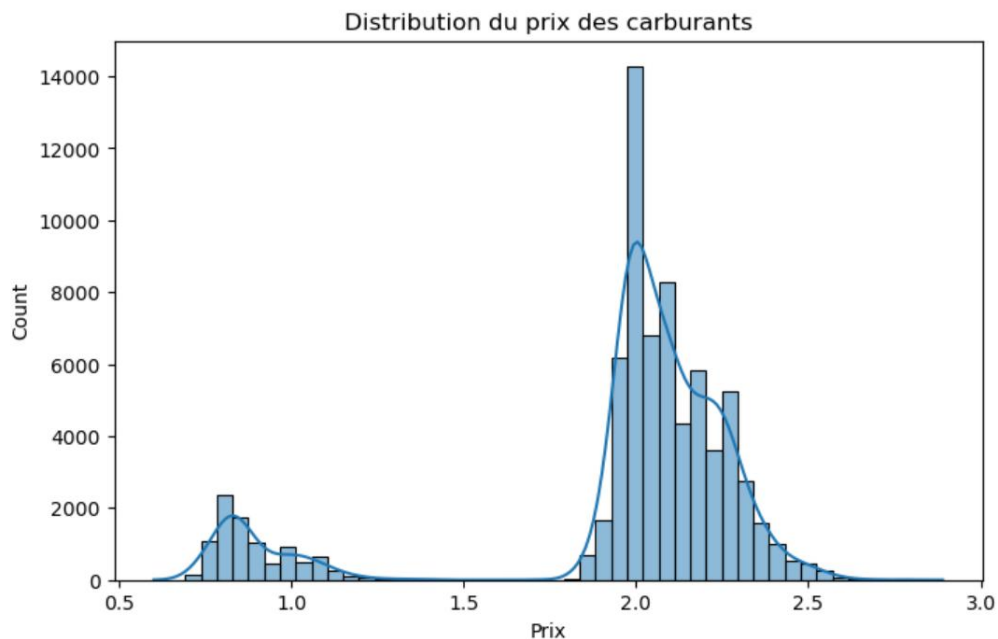
5. Analyse exploratoire (EDA)

5.1 Statistiques descriptives

- Prix moyen
- Prix minimum et maximum

Prix moyen	Prix min	Prix Max	Ecart Prix max/min	Volatilité du Prix	Nombre de Station
1,94	0,60	2,89	2,29	0,42	9896

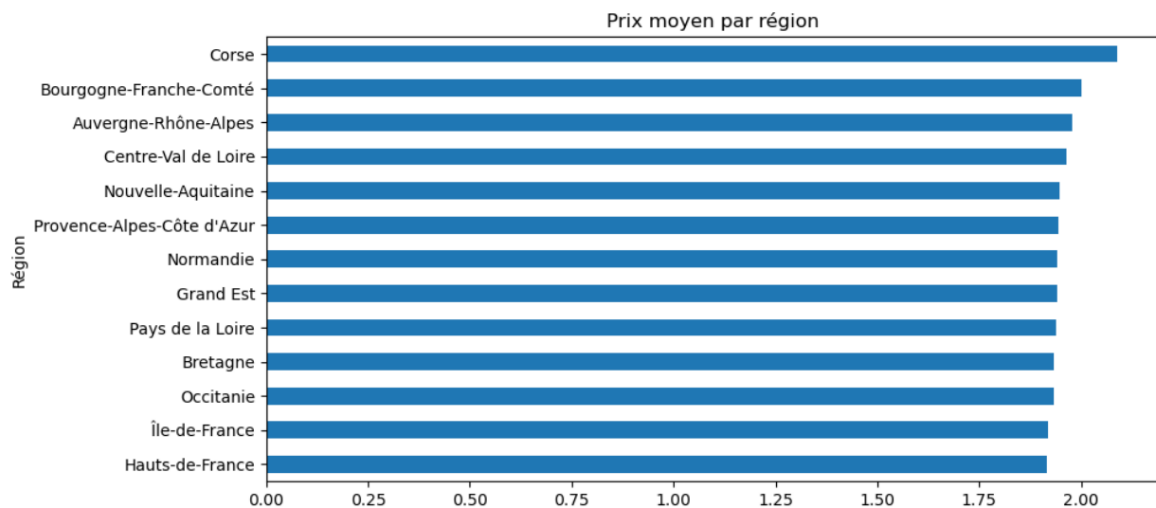
- Distribution des prix



Nous remarquons que le graphique est scindé en deux, la partie gauche correspond aux carburants les moins chères et la partie de droite aux carburants les plus chères (Gazole, SP98, etc...).

5.2 Analyse géographique

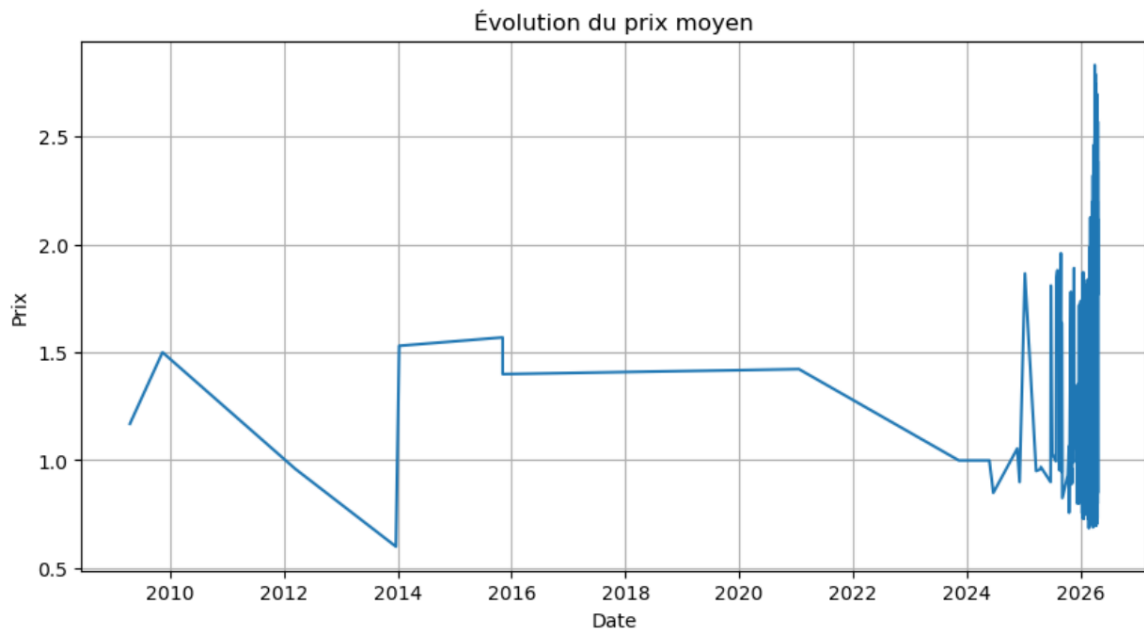
- Répartition des stations
- Variations régionales



Ce graphe nous montre que le Prix moyen des carburants est plus élevé en **Corse**, **Bourgogne-Franche-Comté** et en **Auvergne-Rhône-Alpes**, les autres régions ont à peu près le même prix moyen.

5.3 Analyse temporelle

- Variation selon le jour
- Fréquence de mise à jour



Nous remarquons une forte évolution en 2026, due à la hausse vertigineuse du prix du baril.

6. Construction des KPI

Les indicateurs clés :

- Prix moyen par zone
- Écart max/min
- Volatilité
- Nombre de stations

Ces KPI sont affichés dans l'application pour fournir une vision rapide.

7. Modélisation Machine Learning

Nous avons utilisé le dataset local, et nous avons zoomé sur le diesel (Gazole) pour la modélisation

7.1 Choix du modèle

Un modèle de régression (Random Forest) a été utilisé pour prédire les prix.

7.2 Features utilisées (variables explicatives)

- Jour de la semaine
- Mois
- Jour du mois
- Prix du jour avant

7.3 Entraînement du modèle

- Séparation train/test
- Évaluation des performances

7.4 Résultats

Le modèle permet d'estimer les prix futurs avec une précision satisfaisante.

8. Système de recommandation

8.1 Logique

Le système combine :

- Prix actuel
- Prix prédit
- Distance

8.2 Score

Score = combinaison pondérée :

- Prix
- Distance
- Prévision

8.3 Résultat

Classement des stations les plus avantageuses.

	id	adresse_complete	ville	Prix	distance_km
19764	75001003	8,10,10bis Rue Bailleul 75001	Paris	2.89	1.389117
46148	75001003	8,10,10bis Rue Bailleul 75001	Paris	2.89	1.389117
34893	75007003	15 Avenue Duquesne 75007	Paris	2.80	3.091096
43729	75007003	15 Avenue Duquesne 75007	Paris	2.80	3.091096
3034	75007003	15 Avenue Duquesne 75007	Paris	2.80	3.091096

Ce tableau contient les stations les plus avantageuses du prix du diesel (dataset local) en fonction de ma position géographique.

Tableau des Stations recommandées

9]:

	id	adresse_complete	ville	Prix	prix_predit	distance_km	score
47845	75013025	181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013	Paris	2.043	2.043000	2.107096	2.055819
46151	75013024	114 BD DE L HOPITAL 75013	Paris	2.153	2.153000	1.767687	2.075937
69691	75012010	36 Quai de la Rapée 75012	Paris	2.315	2.315000	1.903666	2.232733
64268	75012010	36 Quai de la Rapée 75012	Paris	2.315	2.315000	1.903666	2.232733
70180	75014010	RUE LEGION ETRANGERE 75014	Paris	2.167	2.167837	2.921945	2.318324
4470	75007004	37 RUE FABERT 75007	Paris	2.159	2.151508	2.992733	2.322750
47841	75007004	37 RUE FABERT 75007	Paris	2.159	2.151508	2.992733	2.322750
61918	75014010	RUE LEGION ETRANGERE 75014	Paris	2.168	2.223400	2.921945	2.340949
30496	75012020	238 RUE DE CHARENTON 75012	Paris	2.153	2.153000	3.106856	2.343771
5386	75012020	238 RUE DE CHARENTON 75012	Paris	2.153	2.153000	3.106856	2.343771

Ce sont les stations recommandées en intégrant le prix estimé et un score, toujours avec les données locales.

9. Développement de l'application

9.1 Choix technologique

Utilisation de Streamlit pour créer une application web interactive.

9.2 Fonctionnalités

- Filtrage par carburant
- Géolocalisation
- Carte interactive
- Affichage des KPI
- Recommandation en temps réel

9.3 Interface utilisateur

- Design responsive
 - Organisation en colonnes
 - Visualisations interactives
-

10. Intégration API

10.1 Problèmes rencontrés

- Erreurs 400
- Formats variables

10.2 Solutions

- Gestion des erreurs
 - Fallback sur données locales
 - Nettoyage dynamique
-

11. Visualisation

11.1 Graphiques

- Scatter prix vs distance
- Distribution des prix

11.2 Carte interactive

- Affichage des stations
 - Couleur selon prix
 - Position utilisateur
-

12. Géolocalisation

Intégration de la position utilisateur via navigateur.

13. Performance et optimisation

- Mise en cache des données
 - Limitation des appels API
 - Optimisation du calcul
-

14. Limites du projet

- Données parfois incomplètes

- Modèle simplifié
 - Dépendance à l'API
-

15. Améliorations futures

- Modèle plus avancé
 - Prise en compte du trafic
 - Historique des prix
 - Application mobile
-

16. Conclusion

Ce projet illustre la capacité à transformer des données brutes en un outil décisionnel intelligent. En combinant Data Analysis, Machine Learning et développement applicatif, il propose une solution concrète à un problème réel.

Il démontre également une approche orientée produit, intégrant robustesse, expérience utilisateur et exploitation de données temps réel.

17. Compétences mobilisées

- Data Analysis
 - Machine Learning
 - Python
 - API
 - Visualisation
 - Développement web
-

18. Annexes

- Code source
 - Notebook python
 - Notepad ++ (app.py)
 - Dataset
 - Modèle ML
-